

STT → LLM → TTS → 표정 파이프라인 재검토

멜로우봇 · 2026-09-13 수정 후 · 소스: src/main.cpp, include/cst816d.h, tools/stt_server.py
펌웨어 `pio run -e esp32s3_audio` 성공 (Flash 84.9%). 보드 실침음은 Start Robot.command 플래시 이후.

14개 항목을 코드로 고친 뒤 다시 추적했습니다. 침묵 게이트 RMS는 200ms 실음 + 제로 패딩 1초를 numpy로 재계산했습니다. 서버는 Stop 후 Start Robot.command로 다시 띄워야 하고, 펌웨어는 플래시해야 보드에 반영됩니다.

14

코드에서 수정

0

미수정 확정 버그

2

보드 침음·극단 네트워크만 잔여

정상 경로

화면 50ms 이상 누름(수음) → 1초 PCM POST /upload (침묵 체크는 skip, 발화는 종료하지 않음) → 손 땀(패딩 없는 꼬리 + 성공 시까지 /utterance/end 재시도) → Qwen STT → 빈 전사는 폴백 문장 → Ollama → Supertonic → GET /speaker/pull → I2S 재생 + 감정 프레임

수정·재검증 결과

상태	원래 문제	수정	이번 검증
해결	PTT 유지 중 1.5초 침묵이면 발화 종료	/upload 침묵은 skip만. 종료는 /utterance/end와 3초 idle watch	stt_server.py에 END_SILENCE로 _end_utterance 호출 없음
해결	LLM/TTS 답이 스피커 큐에 섞임	reply_lock + 시작 시 flush + barge-in generation. API /robot/reply도 같은 lock	create_task 두 개가 lock에서 직렬. flush가 이전 PCM을 비움
해결	손 땀 때 꼬리 체크가 in-flight POST에 밀려 드롭	버퍼 3개, pending 슬롯, POST 루프가 pending을 이어서 전송. 꼬리는 pending을 교체	enqueueMicChunk가 가득 차도 꼬리/최신을 유지
해결	250ms 미만 꼬리 미전송	최소 꼬리 20ms (AUDIO_SAMPLE_RATE/50)	kMinTailSamples 상수 확인
해결	제로 패딩 꼬리가 침묵으로 분류되어 끝말 손실	실제 샘플만 전송, 제로 채움 없음	200ms @ -40 dBFS: 패딩 시 -47 skip, 미패딩 -40 통과
해결	Wi-Fi 끊긴 채 손 떼면 end 마커 영구 소실	pttEndPending는 HTTP 200일 때만 해제. POST 실패도 같은 체크 재시도	연결 끊김 시 버퍼를 버리지 않고 Give 후 재시도
코드 완화	첫 1-2음절 I2S 구멍	재생 전 128ms DMA 프라임, 재생 중 I2S read non-blocking, 실패 pull이 idle로 강제하지 않음	펌웨어 경로 확인. 실침음은 플래시 후
해결	CST816D 잔터치 barge-in	마이크 50ms, barge-in 100ms. I2C 실패 300ms 후 해제	loop()·cst816d.h 추적
해결	첫 PCM 전 idle/think 한 프레임	speakerStreamOpen을 상태 적응보다 먼저. effectiveUi는 스트림/재생 중 speak	pollSpeakerPull 순서 확인
해결	비표준 감정이면 말하는 얼굴 없음	unknown/none/empty → NEUTRAL. drawEmotionFrame도 클램프	emotionIndexFromTag 기본값 NEUTRAL
해결	빈 전사이면 무반응 idle	「잘 못 들었어. 다시 말해 줄래?」 TTS. in_utterance가 아니어도 PTT end 시 1초 디바운스 폴백	ptt_release와 no_utterance 경로
해결	POST > 1초면 다음 마이크 초 드롭	전송 중에도 다음 초는 pending. 그 다음 최신이 pending을 교체	1-2초 POST는 드롭 없음. 2초 초과만 중간 초 교체

상태	원래 문제	수정	이번 검증
해결	스피커 큐 가득 시 답의 앞 부분 삭제	이미 넣은 시작은 유지, 뒷청크만 truncate. 큐 64초	asyncio Queue 시뮬레이션: first chunk 유지
해결	서버 robot_state가 재생 전에 idle	마지막 pull이 idle이면 streamEndPending. 표정은 speakerDownlinkPlaying이 speak 유지. pull 실패로 idle 강제하지 않음	effectiveUi·204/200 경로

잔여 (코드로 더 줄이지 않는 항목)

- I2S 첫 음절: DMA 프라임은 들어갔고, 스피커로 들어보는 확인은 플래시 후입니다.
- POST가 2초를 넘기면 대기 중이던 중간 1초는 최신 오디오에 자리를 줍니다. 로컬 1초 업로드의 전형적 실패 모드(다음 초 통째 드롭)는 없어졌습니다.

시리얼로 보는 정상/이상

- `reason=ptt_release` — 정상 종료. `reason=silence` 는 더 이상 나오지 않아야 함
- `[Task] Tail chunk: N ms unpadded` — 손 땀 꼬리 전송
- `[HTTP] POST failed; will retry queued chunk` — 드롭 대신 재시도
- `[Touch] Barge-in` — 100ms 이상 누름으로만 재생 중단
- `[TTS] empty-utterance fallback` — 빈 말에 대한 음성 안내